

BIOTRACK

GESTÃO DE ATIVOS
BIOLÓGICOS



EQUIPE

- **Gabriel** Farias
- **Josenilton** Ferreira
- **Kelvin** William
- **Luciano** Félix
- **Marco** Albuquerque
- **Otávio** Joshua
- **Victor** Samyr
- **Thiago** Macena





O PROBLEMA

Hospitais enfrentam dificuldades em localizar, monitorar e manter os ativos biológicos.

- Mais de 50% de desperdício de vacinas no mundo.
- Até 58% do tempo da equipe desperdiçado em atividades como busca de suprimentos



Ativos biológicos críticos são os mais afetados por ineficiência de gestão e monitoramento



A SOLUÇÃO

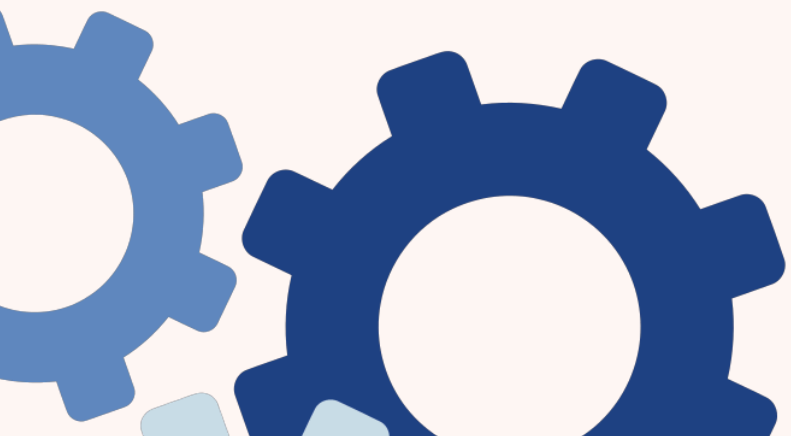
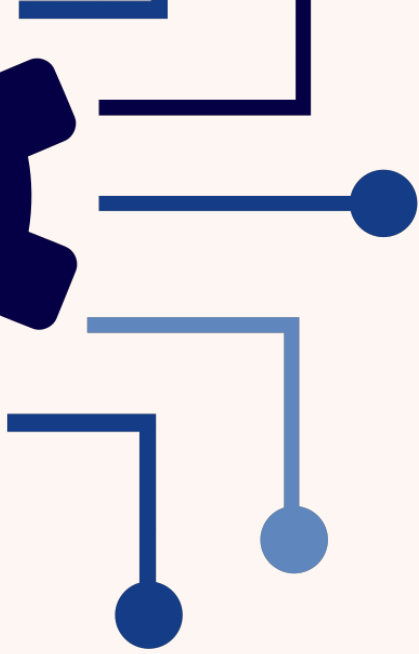
O quê?

Onde?

Como?

Quando?

Por quê?

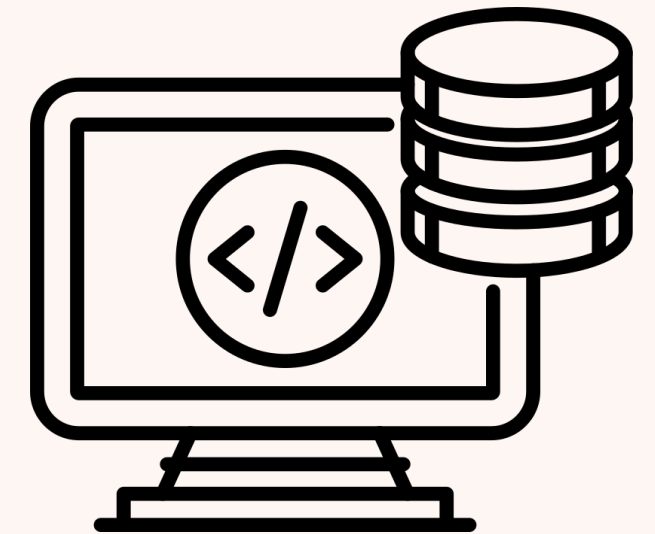


A SOLUÇÃO - O QUE?

Produto: Ecossistema de Monitoramento Ponta a Ponta

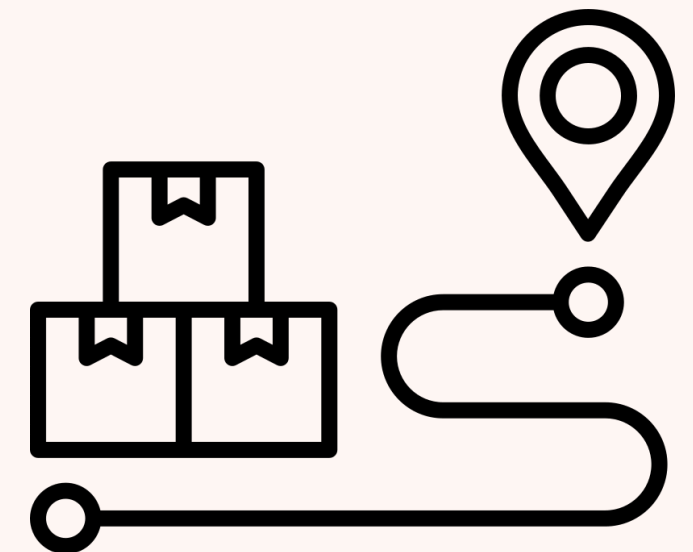
Software

- SaaS
- API



Hardware

- Tags RFID
- Leitores e Antenas



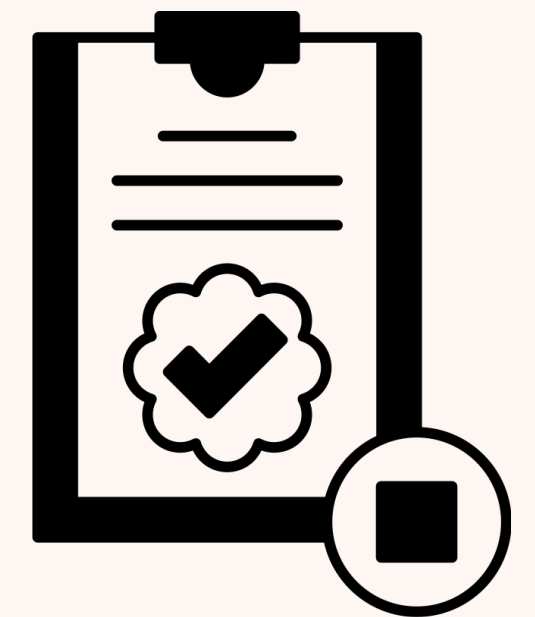
A SOLUÇÃO - COMO?

Software

- Interface gráfica interativa + IA
- Ações de Listagem, Especificações, Histórico, Solicitação de ativos, Dashboard e Logística de transporte
- Solicitação automática de ativos por demanda e estoque

Hardware

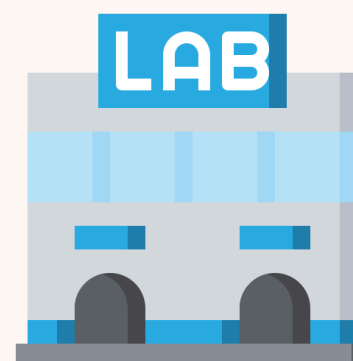
- Identificação de ativos por tags RFID
- Portais duplos nas entradas
- Leitores em cada sala



A SOLUÇÃO - ONDE?

Segmentos principais

- Hospitais
- Centros de Transplante
- UBS/UPAs
- Laboratórios



Outros segmentos

- Indústria farmacêutica
- Biobancos
- Clínicas Veterinárias
- Institutos de Patologia

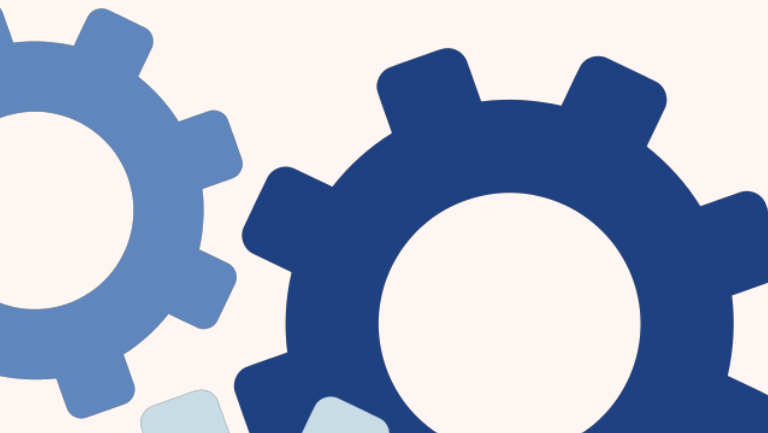


A SOLUÇÃO - QUANDO?

EAP/WBS

- Planejamento e Elaboração do PRD **(1 a 2 meses)**
- Site Survey e Especificação de Hardware **(1 a 2 meses)**
- Aquisição de Materiais e Homologação **(2 meses)**
- Desenvolvimento de Middleware e Integração **(2 a 3 meses)**
- Instalação de Infraestrutura e Tags **(1 a 2 meses)**
- Treinamento e Go-Live **(1 mês)**

TOTAL: 8 meses ~ 1 ano



A SOLUÇÃO - POR QUE?

- Otimizar processos de validação, gerenciamento e solicitação de ativos → • Alívio da sobrecarga da gestão do estabelecimento
- Mapeamento e identificação de ativos → • Soluciona dificuldades de localização e usabilidade de ativos

= ++Tempo --Gasto

O OBJETIVO

Gerenciar ativos
biológicos críticos em
ambientes hospitalares.

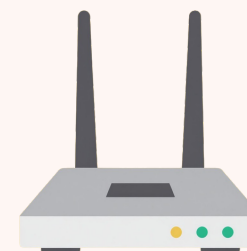


DETALHES TÉCNICOS



Tags

UHF RFID 860–960 MHz (ISO 18000-6C / EPC Gen2)
Descartável, biocompatível, resistente a autoclave
Custo unitário: R\$ 1,50 – R\$ 6,50



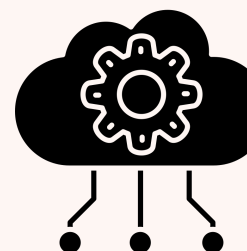
Leitores Fixos de Sala

Leitor UHF de 4 ou 8 portas (múltiplas antenas)
Conectividade PoE+, processamento de borda
Custo unitário: R\$ 6.500,00 – R\$ 12.000,00



Portais

Estrutura de Inox 4 Antenas de Ganho 9dBiC
Detecção de direção de fluxo, conectividade PoE
Custo unitário: R\$ 15.000,00 – R\$ 22.000,00



Hospedagem SaaS

Instância Cloud (AWS/Azure)
Uptime de 99,99%, criptografia TLS 1.3, API REST com ERP/HIS
Custo unitário: R\$ 15.000,00 – R\$ 22.000,00



VISÃO FINANCEIRA

INVESTIMENTO INICIAL

Tags UHF Passivas (500 un.)	R\$ 1.000 – R\$ 2.500
Antenas Direcionais (50 un.)	R\$ 25.000 – R\$ 70.000
Leitores RFID UHF (15 un.)	R\$ 30.000 – R\$ 60.000
Sistema Web + Banco de Dados	R\$ 10.000 – R\$ 80.000
Infraestrutura e Serviços	R\$ 15.000 – R\$ 30.000
TOTAL ESTIMADO	R\$ 80.000 – R\$ 250.000

RETORNO SOBRE INVESTIMENTO

ROI esperado em **12 – 18 meses**

COMPARATIVO: MANUAL vs RFID

INDICADOR	MANUAL	RFID
Tempo p/ localizar 1 item	20 min	3 seg
Custo por item localizado	R\$ 4,51	R\$ 0,01
Redução de custo	—	-99,8%
Perda anual de equipamentos	~20%	-30%

Einstein: -50% perdas | Inventário: 72h → 10h | Perda de enxoval: 4% → 0,8%

VISÃO DE MERCADO

20%

dos ativos hospitalares
perdidos ou furtados/ano

R\$ 17.220

custo médio por
equipamento extraviado

75%

do tempo técnico
gasto em busca de equipamentos

40%

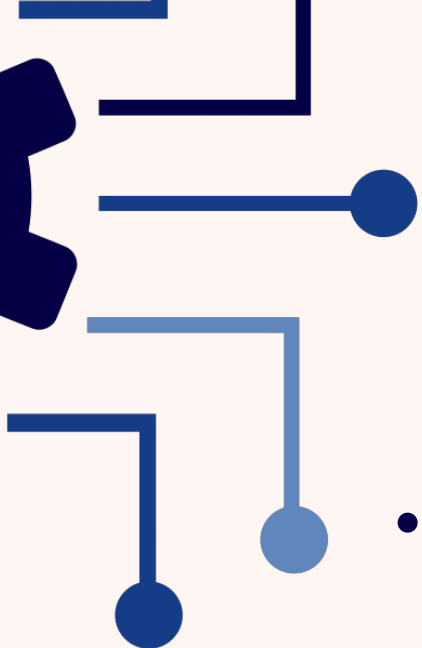
dos recursos de saúde
perdidos por falta de gestão

TAMANHO DO PROBLEMA NO BRASIL

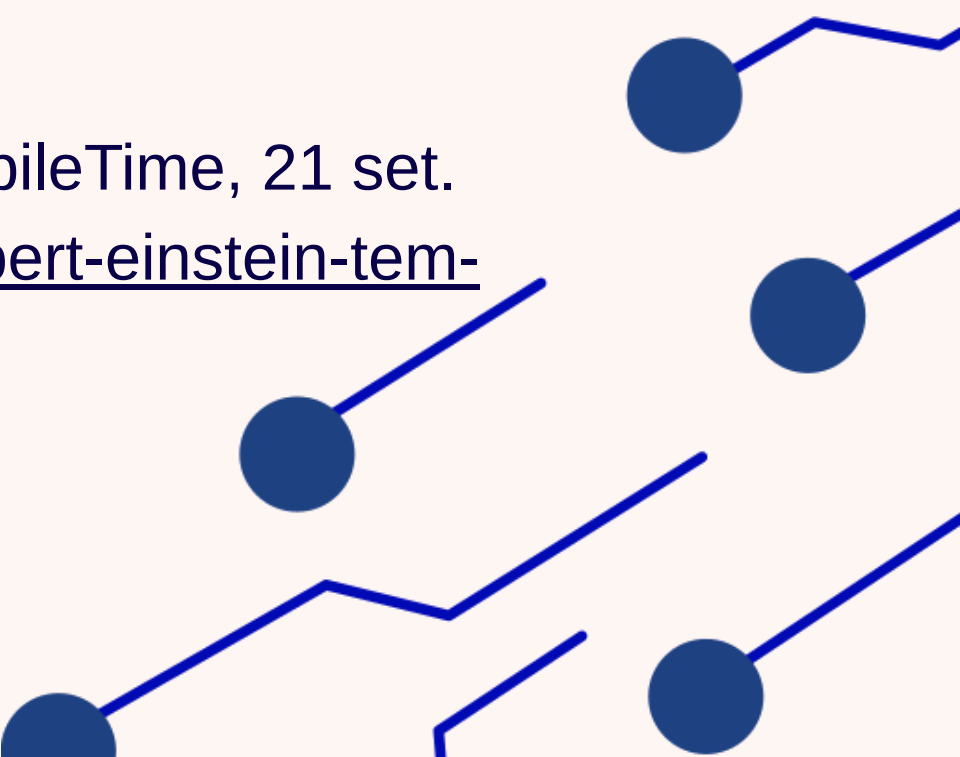
- OMS estima que 20–40% dos recursos em saúde são desperdiçados por falta de gestão ou planejamento.
- No Brasil, hospitais públicos perdem até US\$ 3.000 por item extraviado — equivalente a R\$ 17.220 por equipamento.
- Setor hospitalar brasileiro movimenta R\$ 500 bi/ano, com alta demanda por eficiência operacional.
- Regulamentação ANATEL (Res. 506/2008, atualizada 2024) viabiliza o uso de RFID no Brasil sem licença especial.

POR QUE AGORA?

- ✓ **Tags UHF passivas a partir de R\$ 0,80 — custo acessível para escalar**
- ✓ Hospital Albert Einstein: -86% no tempo de inventário, -50% em perdas de alto custo
- ✓ ROI comprovado em 12–18 meses, mesmo em hospitais públicos
- ✓ IA e IoT ampliam o valor: alertas automáticos, previsão de movimentação



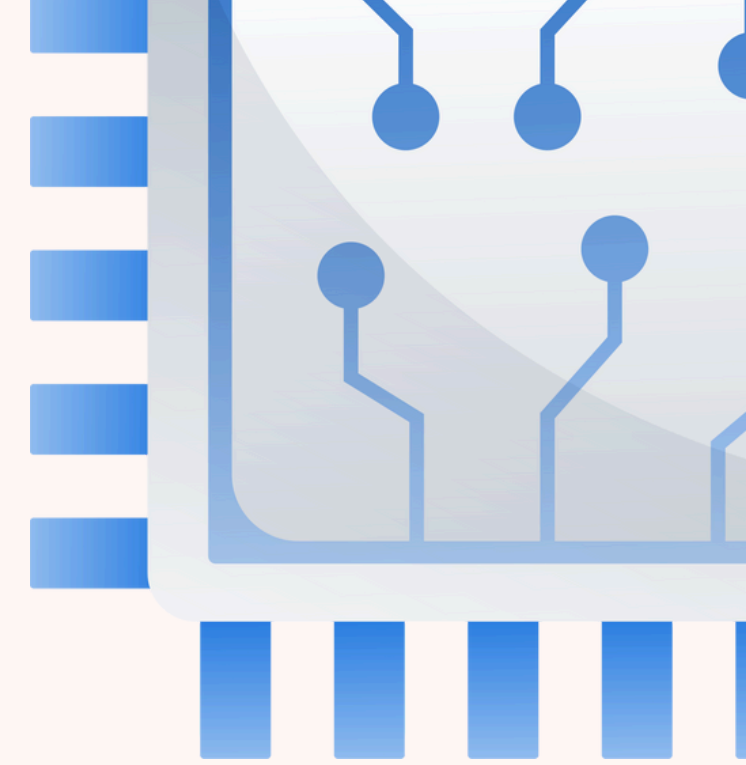
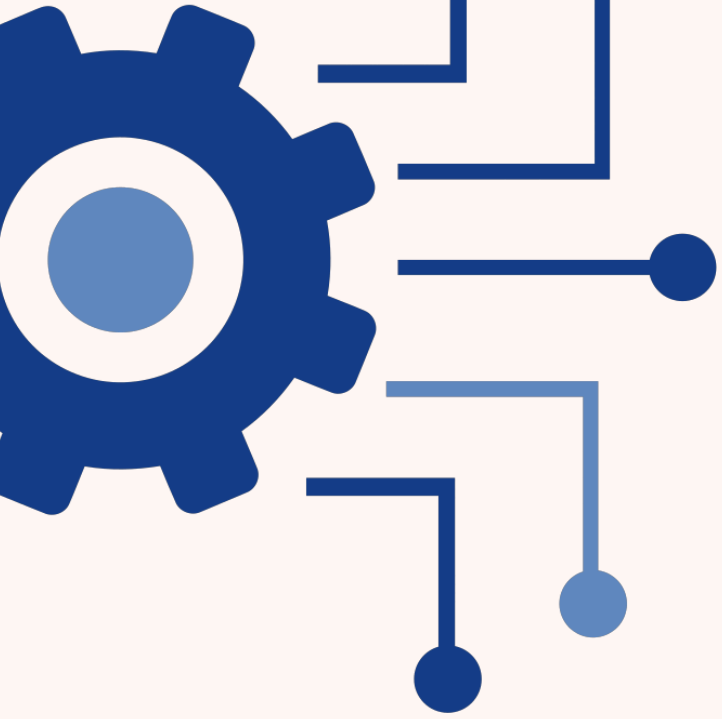
FONTES

- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Monitoring vaccine wastage at country level: guidelines for programme managers.** Geneva: WHO, 2005. 61 p. Disponível em: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/bf88e08d-273b-48df-93b7-a1d7cb9ac02a/content>. Acesso em: 29 abr. 2026.
 - ZELTHY. **Hospital Inventory Management: Best Practices.** Zelthy Blog, 2023. Disponível em: <https://www.zelthy.com/blog/hospital-inventory-management-best-practices>. Acesso em: 29 abr. 2026.
 - SILVA, Felipe Ferreira da. **Estudo de implementação de um sistema de rastreabilidade de equipamentos biomédicos utilizando tecnologia RFID.** 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Sistemas Biomédicos) — Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, Centro Paula Souza, Sorocaba, 2025.
 - BAISI, A. **Hospital Albert Einstein tem redução de perdas com uso do RFID.** MobileTime, 21 set. 2023. Disponível em: <https://www.mobiletime.com.br/noticias/21/09/2023/hospital-albert-einstein-tem-reducao-de-perdas-com-uso-do-rfid/>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- 

PROTÓTIPO



<https://biotrack.kwbs.workers.dev>



OBRIGADO

